

Resposta a Emergências

Instruções: Justifique suas respostas de forma clara e objetiva. Para questões discursivas, escreva na caixa de resposta abaixo de cada enunciado.

Conceitos de Referência

- MTTF — Tempo Médio Para Falhas | MTTR — Tempo Médio Para Correção
- $A = \frac{\text{MTTF}}{\text{MTTF} + \text{MTTR}}$ (Disponibilidade)
- **Runbook**: manual de procedimentos para resposta a incidentes
- **Postmortem**: documento de análise pós-incidente (sem culpa)
- **Canary deployment**: implantação gradual para detectar falhas antes da liberação global

1. Um sistema de pagamentos operou 4.320 horas e apresentou 6 falhas. O tempo total gasto em reparos foi de 3 horas.

- Calcule o **MTTF** e o **MTTR** do sistema.
- Calcule a **Disponibilidade** (A). O sistema atende ao requisito de 99,9%?
- Para atingir 99,99% de disponibilidade mantendo o mesmo MTTF, qual deve ser o MTTR máximo (em minutos)?

2. Compare os dois sistemas abaixo em termos de disponibilidade:

- **Sistema A**: MTTF = 2.000 h, MTTR = 2 h (com intervenção humana)
- **Sistema B**: MTTF = 500 h, MTTR = 0,1 h (recuperação automatizada)

- a) Calcule a disponibilidade de cada sistema.
- b) Qual sistema oferece maior disponibilidade? Justifique por que sistemas com mais falhas podem ser preferíveis quando possuem recuperação automática.

3. Um engenheiro de plantão estava sozinho quando um incidente crítico se iniciou às 2h da manhã. Sem um runbook disponível, ele improvisou a solução e levou 90 minutos para restaurar o serviço. Em um incidente posterior, semelhante, havia um runbook bem escrito. O MTTR caiu para 30 minutos.

- a) Qual foi a melhoria percentual no MTTR entre os dois incidentes?
- b) O que, conceitualmente, explica essa melhoria segundo a literatura de SRE?
- c) Liste **quatro itens** que um runbook eficaz deve conter.

4. O Google realizou um teste controlado em um banco de dados MySQL distribuído, bloqueando o acesso a 1 entre 100 bancos de dados. O resultado foi uma falha generalizada em serviços internos e externos.

- a) Que tipo de falha o teste pretendia revelar? Por que esse objetivo é valioso?

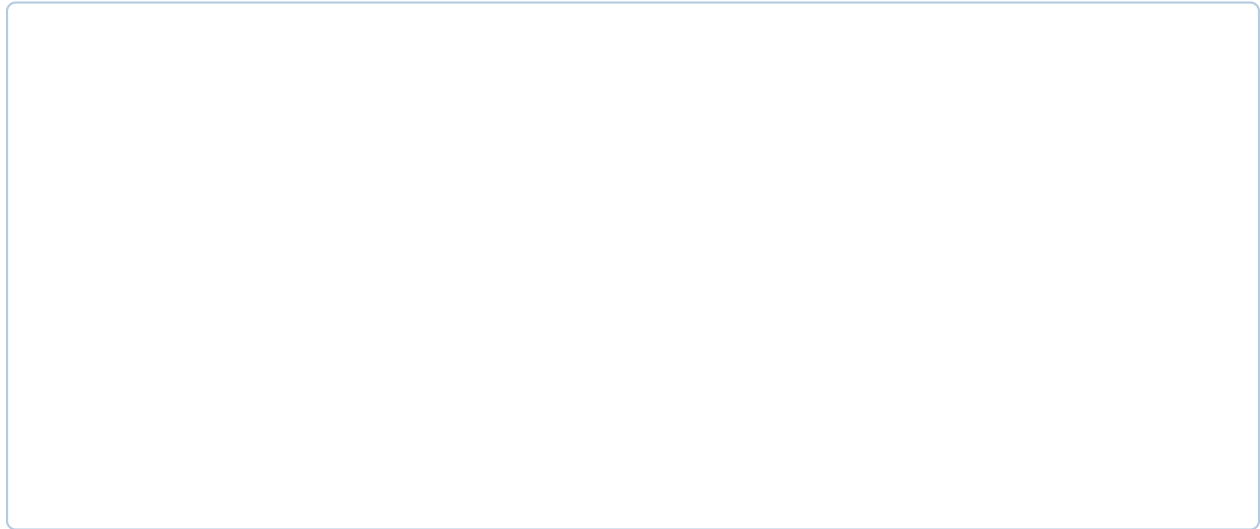
- b) O SRE abortou o teste imediatamente ao perceber o impacto. Isso foi a decisão certa? Justifique.
- c) Cite **duas lições aprendidas** com esse incidente que podem ser aplicadas em qualquer organização.

5. Uma mudança de configuração foi implantada globalmente em uma sexta-feira no Google. Em segundos, alertas foram disparados e serviços internos e externos ficaram inacessíveis. O engenheiro responsável pela mudança fez o rollback 5 minutos após o início do incidente.

- a) O que é *canary deployment* e como poderia ter evitado esse incidente?
- b) Por que implantações globais em sextas-feiras são consideradas práticas de alto risco em ambientes de produção?
- c) A monitoração detectou o problema em segundos, mas gerou alertas excessivos. Qual o impacto negativo de alertas excessivos durante um incidente?

6. Um bug na automação de desativação do Google enviou todas as máquinas de uma instalação para a fila de limpeza de disco (*Diskerase*) globalmente, porque a automação interpretou uma resposta vazia como “aplicar a todas as máquinas”.

- a) O que é uma **verificação de sanidade** (*sanity check*) e como ela poderia ter evitado esse incidente?
- b) A equipe desabilitou toda a automação como primeira ação de contenção. Por quê isso foi importante?
- c) Construa uma linha do tempo simplificada do incidente, indicando os marcos principais: $t=0$, $t=1h$, $t=3h$, $t=3$ dias.



7. (Dissertativa) Um postmortem eficaz é um dos pilares da cultura SRE.

- a) Explique o que é um postmortem “sem culpa” (*blameless postmortem*) e por que essa cultura é importante para a melhoria contínua.
- b) Quais são as **três perguntas centrais** que um postmortem bem escrito deve responder?
- c) Por que é importante **publicar** postmortems para toda a empresa e não apenas para a equipe envolvida no incidente?

8. Considere a seguinte afirmação:

“Você preferiria que uma falha ocorresse às 2h da manhã de sábado, sem aviso — ou quando você tivesse seus melhores profissionais à mão, monitorando um teste que revisaram meticulosamente nas últimas semanas?”

- a) O que essa afirmação defende em termos de estratégia de confiabilidade?
- b) Cite **dois benefícios** concretos dos testes proativos de falhas (*disaster recovery testing*) em relação às falhas inesperadas.
- c) Quais **três perguntas do tipo “E se...?”** você faria para avaliar a preparação para emergências de um sistema crítico de sua escolha?

“Boa atividade! Att. Me. Prof. Sergio Souza Novak.”
